

物理 電磁誘導：導体棒の運動起電力 basic-emf 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.8 mT 導体棒の速さある導体棒
- 2 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.2 mT 導体棒の速さある導体棒
- 3 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.5 mT 導体棒の速さある導体棒
- 4 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.2 mT 導体棒の速さある導体棒
- 5 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.1 mT 導体棒の速さある導体棒
- 6 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.4 mT 導体棒の速さある導体棒
- 7 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.25 mT 導体棒の速さある導体棒
- 8 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.5 mT 導体棒の速さある導体棒
- 9 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.05 mT 導体棒の速さある導体棒
- 10 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の磁束密度 0.4 mT 導体棒の速さある導体棒

こたえ

1 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 30 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 3 \text{ m/s}$ とする。導体棒の両端の電圧を求めよ。

こたえ: 3.2 V

2 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 3 \text{ m/s}$ のとき, 導体棒の両端に生じる誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ を求めよ。

こたえ: $0.160000000000000003 \text{ V}$ こたえ: $0.040000000000000001 \text{ V}$

3 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 5 \text{ m/s}$ のとき、導体棒に誘起される電圧を求めよ。

こたえ： 0.8 V

4 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $\ell = 0.2 \text{ m}$, 導体棒の両端に電圧差がある導体棒がある。
こたえ： 0.05 V

5 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 3 \text{ m/s}$ のとき, 導体棒の両端に生じる誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ を求めよ。
こたえ: $0.32000000000000006 \text{ V}$ こたえ: 1.6 V

6 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.6 \text{ m/s}$ である導体棒の誘起起電力 $\mathcal{E}$ の値を求めよ。
こたえ: 0.03 V こたえ: 0.03 V

7 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.1 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$ のとき、導体棒の両端に生じる誘起起電力の大きさ $\mathcal{E}$ を求めよ。

こたえ: 0.1 V

8 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.5 \text{ m}$, 導体棒の速さ v はある導体棒の速さを求めよ。
こたえ： 5 V

9 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $\ell = 0.058 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 0.06 \text{ m/s}$
 こたえ : 0.03125 V こたえ : $5.120000000000001 \text{ V}$

10 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 磁界中にある導体棒の長さ $l = 0.4 \text{ m}$, 導体棒の速さ $v = 10 \text{ m/s}$ とある導体棒の両端の電圧を求めよ。
こたえ: 0.04 V こたえ: 0.5 V